相对论 补充习题

周可雅

哈尔滨工业大学 物理学院

大学物理教研中心

例1. 静止质量为m_1的小球以相对于地面的速度v_1与静止质量为m_2的静止小球发生正碰，碰撞后两个小球合二为一。求：碰撞后的速度V=_____，合成的小球静止质量为M_0=_____，相对论质量M=_____。

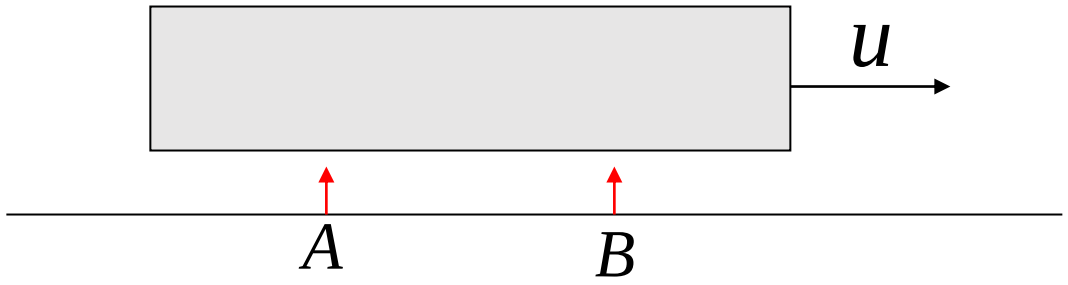
问题1：该碰撞过程，系统**相对论动量**是否守恒？

问题2：该碰撞过程，系统**相对论质量**是否守恒？

问题3：该碰撞过程，系统**相对论动能**是否守恒？

问题4：该碰撞过程，系统**静止质量**是否守恒？

例2. 列车以速度 u 相对于地面运动，地面上相距为 l 的A, B两个人同时向列车射击，子弹**瞬间击中**列车后在列车上留下弹痕。求两弹痕之间距离 $A'B'$=_____



问题1：该题设条件中“**瞬间击中**”如何理解？

问题2：如何理解题目中“**同时性的相对性**”问题？

问题3：题目中是否进行了“**长度的测量**”？

例3. 一发射台向东西两侧距离均为L_0的两个接收站E与W发射讯号，如图，今有一飞机以匀速度v沿发射台与两接收站的连线由西向东。

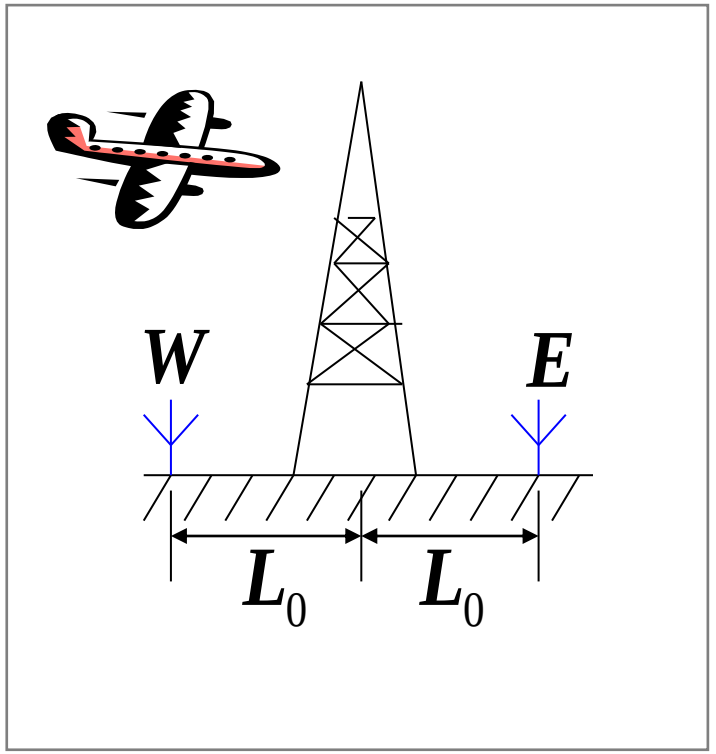
求：在飞机上测得两接收站收到发射台同一讯号的时间间隔是多少？

问题1：信号从哪里发出？到哪里接收？

问题2：是要在哪个参考系测量？

问题3：涉及了哪两个相对论事件？

问题4：求得是什么样的时间间隔？

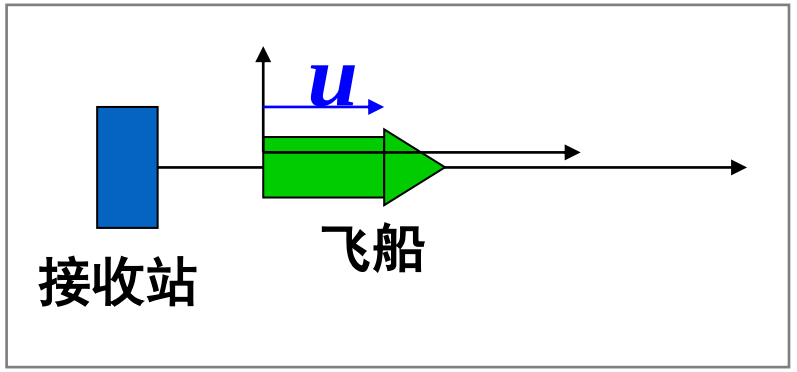


例4. 飞船以u = 0.6c沿地面接收站与飞船连线方向向外飞行，飞船上的光源以 T_0 = 4s 的周期向地球发光脉冲。求：地面接收站接收到的脉冲周期。

问题1：几个参考系？有何关系？

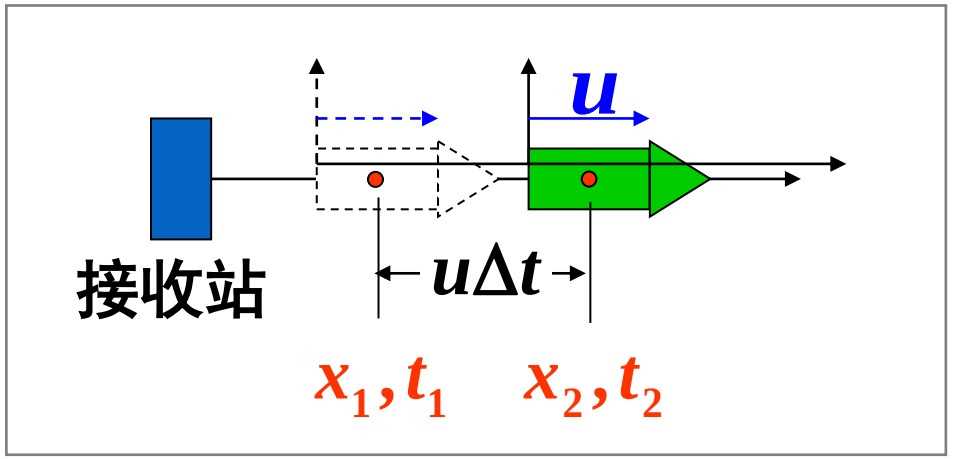
问题2：如何正确理解题设条件中，信号发射的周期？哪里发射的？

问题3：如何正确理解题设条件中，信号接收到的周期？哪里接收的？



例4. 飞船以u = 0.6c沿地面接收站与飞船连线方向向外飞行，飞船上的光源以 T_0 = 4s 的周期向地球发光脉冲。求：地面接收站接收到的脉冲周期。

解： 直接由洛仑兹变换



飞船相继两次发出脉冲（两事件）的时间差

$$\Delta t = \gamma(\cancel{\Delta t'} + \frac{u}{c^2}\Delta x') = \gamma T_0.$$ （时间膨胀）

飞船相继两次发出脉冲的空间距离：$\Delta x = u\Delta t.$

地面接收站所测量的周期：

$$T = \Delta t + \frac{\Delta x}{c} = \Delta t + \frac{u}{c}\Delta t = \left(1+\frac{u}{c}\right)\frac{T_0}{\sqrt{1-u^2/c^2}} = \frac{\sqrt{c-u}}{\sqrt{c+u}}T_0 = 8\ \text{s}.$$

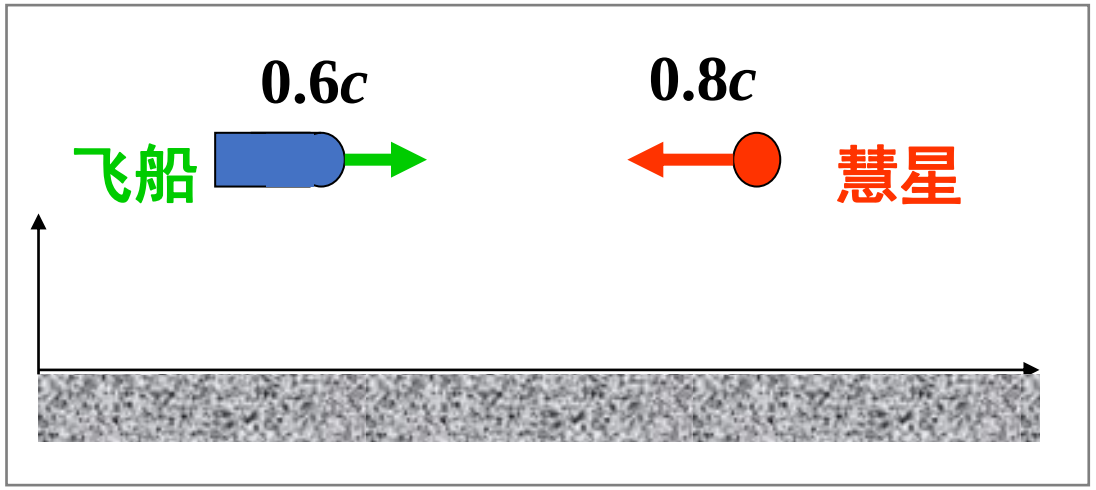
例5. 设想地球上有一观察者测得一艘宇宙以0.6c的速率向东飞行，5.0s后该飞船将和一颗以0.8c的速率向西飞行的彗星相碰撞。试问：（1）飞船上看，彗星的速度多大？（2）飞船上看，再经过多少时间相撞？

问题1：几个参考系？

问题2：难点在哪里？

问题3：地面看在哪里相撞？

问题4：如何切换到飞船视角（参考系）？



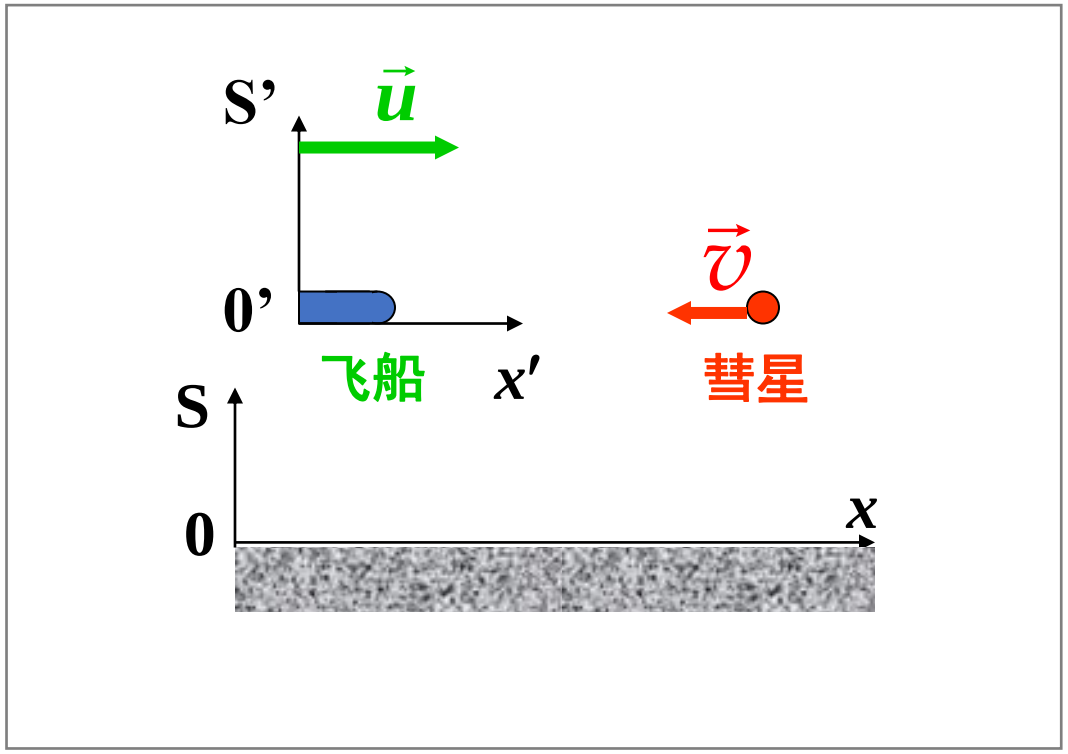
例5. 设想地球上有一观察者测得一艘宇宙以0.6c的速率向东飞行，5.0s后该飞船将和一颗以0.8c的速率向西飞行的彗星相碰撞。试问：（1）飞船上看，彗星的速度多大？（2）飞船上看，再经过多少时间相撞？

解(1)： 由洛仑兹速度变换

$$v' = \frac{v_x - u}{1 - \frac{u}{c^2} v_x}$$

$$= \frac{-0.8c - 0.6c}{1 + \frac{0.6c}{c^2} \times 0.8c} = -0.946c.$$

（彗星相对于地面的速度）



注：本页略去了相关符号定义.

例5. 设想地球上有一观察者测得一艘宇宙以0.6c的速率向东飞行，5.0s后该飞船将和一颗以0.8c的速率向西飞行的彗星相碰撞。试问：（1）飞船上看，彗星的速度多大？（2）飞船上看，再经过多少时间相撞？

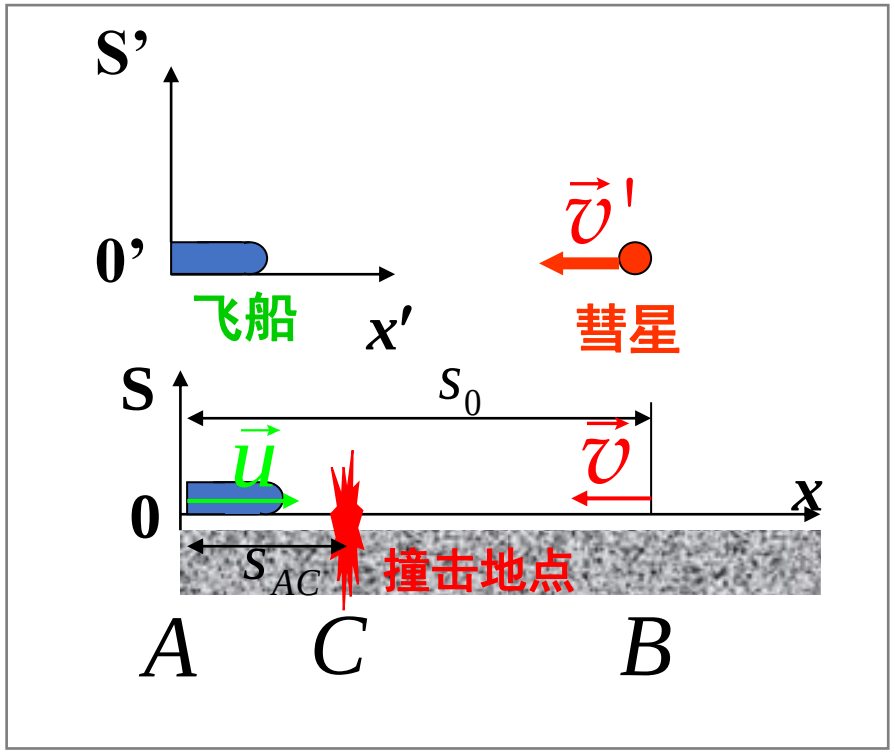
解(2)： 方法一 （长度收缩）

地面观察： $s_{AC} = u\Delta t = 3c.$

飞机观察，地面的长度收缩：

$$s'_{AC} = s_{AC}\sqrt{1-u^2/c^2} = 3c\times 0.8 = 2.4c.$$

飞机观察历时： $\Delta t' = s'_{AC}/u = 4\ \text{s}.$



例5. 设想地球上有一观察者测得一艘宇宙以0.6c的速率向东飞行，5.0s后该飞船将和一颗以0.8c的速率向西飞行的彗星相碰撞。试问：（1）飞船上看，彗星的速度多大？（2）飞船上看，再经过多少时间相撞？

解(2)： 方法二 （时间膨胀）

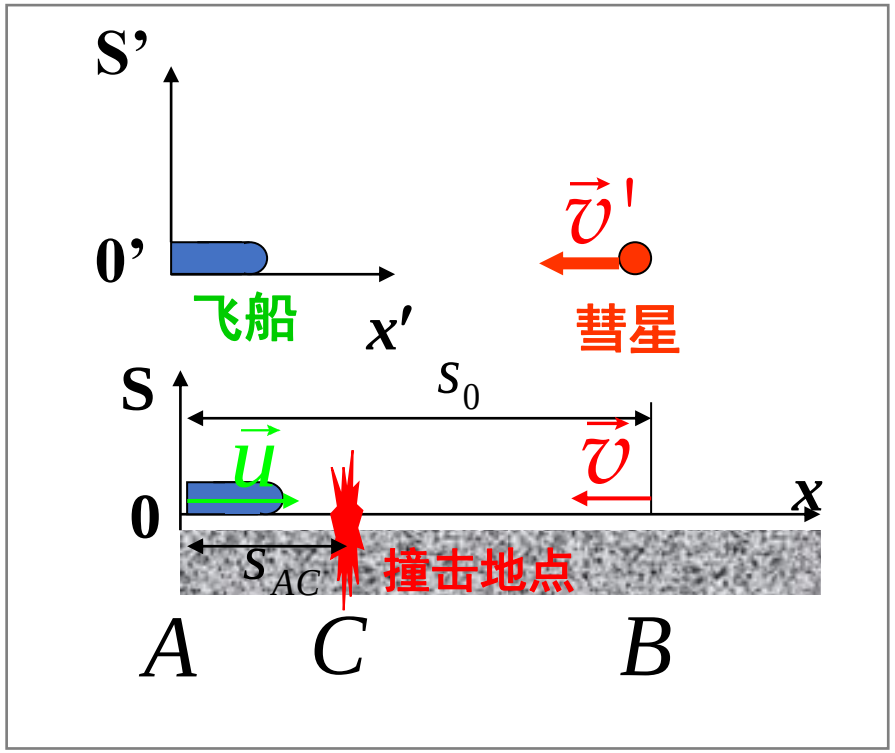
飞机观察，固有时间 τ_0：

发现→碰撞（同一地点）

地面观察，时间膨胀：

$$\Delta t = \tau_0 / \sqrt{1-u^2/c^2} = 5\ \text{s.}$$

$$\Rightarrow \quad \tau_0 = \Delta t\sqrt{1-u^2/c^2} = 4\ \text{s.}$$



例5. 设想地球上有一观察者测得一艘宇宙以0.6c的速率向东飞行，5.0s后该飞船将和一颗以0.8c的速率向西飞行的彗星相碰撞。试问：（1）飞船上看，彗星的速度多大？（2）飞船上看，再经过多少时间相撞？

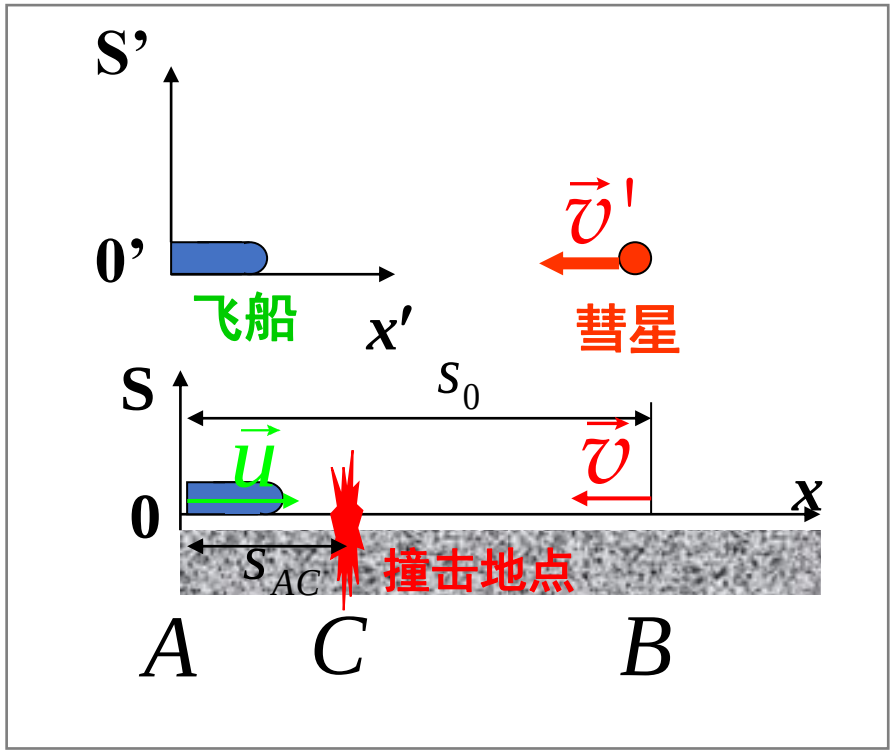
解(2)： 方法三 （洛伦兹变换）

事件A：飞船被发现 (x_1, t_1)，(x_1', t_1')

事件B：飞船碰撞 (x_2, t_2)，(x_2', t_2')

$$\Delta t = 5\ \text{s.}$$
$$\Delta x = u\Delta t.$$

$$\Rightarrow \quad \Delta t' = \frac{\Delta t - \dfrac{u}{c^2}\Delta x}{\sqrt{1-u^2/c^2}} = 4\ \text{s.}$$



例6. 设想在参照系S中，有两个静止质量都是m_0的粒子A、B分别以速度 u 相向运动，两者碰撞后合在一起成为一个静止质量为M_0的粒子，求M_0=? 有一种解答如下：$M_0 = m_0 + m_0 = 2m_0$. 这个解答对否？为什么？

例7. 上题中若质点A静止，质点B以$6m_0c^2$的动能向A运动，碰撞后合成一粒子，若无能量释放，求合成粒子的静止质量。

$$E = Mc^2 = m_0c^2 + m_0c^2 + 6m_0c^2 = 8m_0c^2.$$

$$\Rightarrow M_0 = 8m_0\sqrt{1-\frac{V^2}{c^2}}.$$

板书推导：$V = \frac{\sqrt{3}}{2}c.$

$$\Rightarrow \quad M_0 = 4m_0.$$

例8. 一个固有长度为 l_0 的车厢，以速度 u 相对地面作匀速直线平动，在车厢中后壁放出一个小球，小球以相对车厢的速度u_0沿车厢长度方向匀速向前壁运动，求地面观察者测得小球从车厢后壁运动到前壁所经历的时间。

解： $t_2' - t_1' = \dfrac{l_0}{u_0}.$ $\quad x_2' - x_1' = l_0.$

应用洛伦兹变换：

$$\Rightarrow \quad t_2 - t_1 = \frac{(t_2' - t_1') + \dfrac{u}{c^2}(x_2' - x_1')}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} = \frac{\dfrac{l_0}{u_0} + \dfrac{u}{c^2} l_0}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} = \frac{\dfrac{l_0}{u_0}(1 + \dfrac{uu_0}{c^2})}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}.$$

小结1：你学会了吗？

小结2：你会用其他方法求解改题目吗？

例9. 一艘装有无线电发射和接收装置的飞船以0.6c 的速度飞离地球，宇航员向地球发射了一个无线电信号，20 s (飞船时间)接收到 返回的信号。请问：（1）当信号被地球反射时，从飞船上测量地球距离飞船多远？（2）当飞船接收到反射信号时，从地球上测量,飞船飞离地球多远？

解：飞船测量，信号被反射时的时间是：_____.

飞船测量，地球与飞船距离是：_____.

飞船测量，飞船发出到接收信号的过程经历时间:_____.

该过程是：_____.　　（固有时间/测量时间？）

地球测量该过程经历的时间是：_____.

地球测量飞船飞离地球的距离是：_____.

例9. 一艘装有无线电发射和接收装置的飞船以0.6c 的速度飞离地球，宇航员向地球发射了一个无线电信号，20 s (飞船时间)接收到 返回的信号。请问：（1）当信号被地球反射时，从飞船上测量地球距离飞船多远？（2）当飞船接收到反射信号时，从地球上测量,飞船飞离地球多远？

解：飞船测量，信号被反射时的时间是：10 s.

飞船测量，地球与飞船距离是：10*c*.

飞船测量，飞船发出到接收信号的过程经历时间：20 s.

该过程是：固有时间.

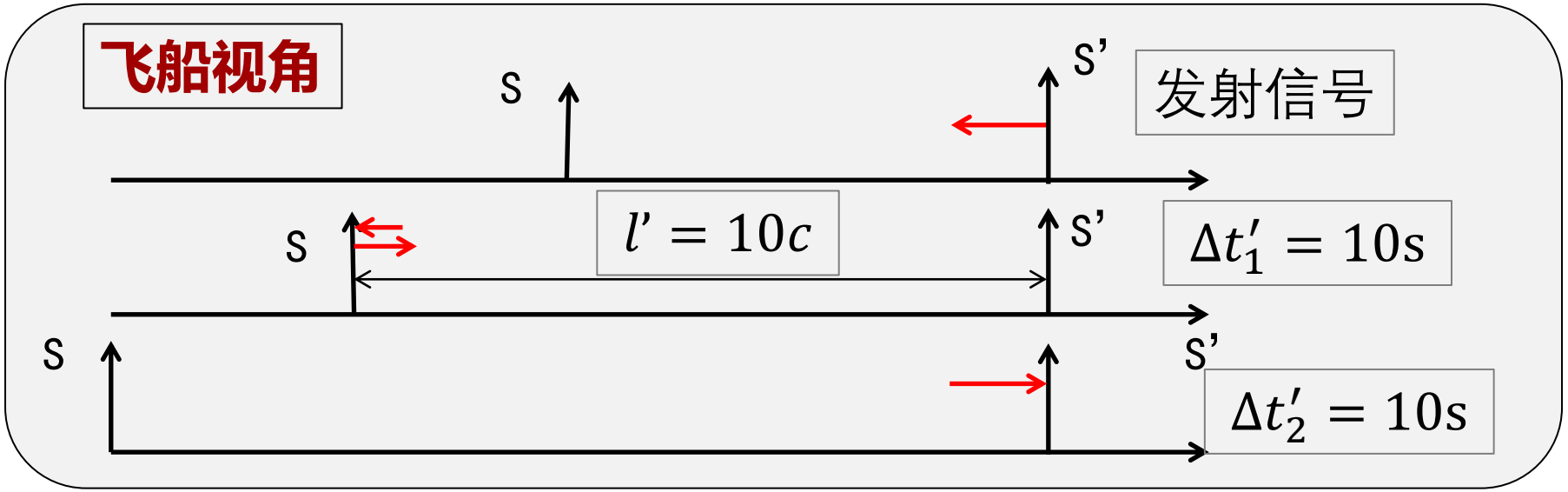
地球测量该过程经历的时间是：25 s.

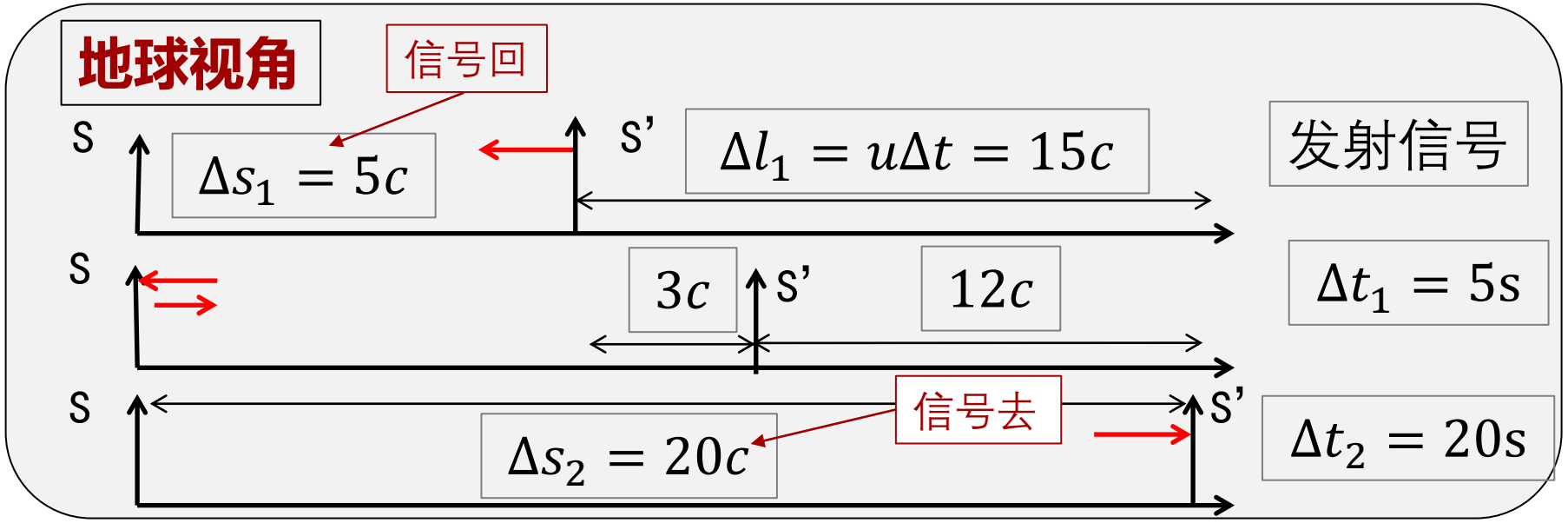
$$\boxed{0.5\times(c+0.6c)\times 25\text{s}=20c.}$$

地球测量飞船飞离地球的距离是：20*c*.

$u = 0.6c, \Delta t' = 20s$

$$\Delta t = \frac{\Delta t'}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} = 25s$$





这是否是初中数学

“追击问题”

？？？

例10. 静止的π介子平均寿命为$2.6\times10^{-8}s$，在高能加速器中π介子获得了0.75c的速度，实验测得π介子衰变前通过的距离是$L=8.5\pm0.6\,m$. 而不是$L=0.75c\times2.6\times10^{-8}\mathrm{s}=5.85\,\mathrm{m}$. 你认为是为什么？

解： 高速运动的粒子，发生时间膨胀效应。

地面参考系看，其寿命增加：

$$\tau=\frac{\tau_0}{\sqrt{1-v^2/c^2}}=3.9\times10^{-8}\mathrm{s}.$$

$$L=0.75c\times3.9\times10^{-8}\,\mathrm{s}=8.8\,\mathrm{m}.$$

（与实验相符）

例11. 在S系中的x轴上相隔为Δx处有两只同步的钟A和B，读数相同。在S'系的x轴上也有一只同样的钟A'.设S'系相对于S系的运动速度为V，沿x轴方向. 且当A'与A相遇时，刚好两钟的读数均为零. 那么当A'钟与B钟相遇时，在S系中B钟的读数是_____，此时S'系中A'钟的读数是_____。

作法1:

A'系下 $\Delta x'=0$

有

$$\Delta t=\frac{\Delta t'}{\sqrt{1-v^2/c^2}}.$$

$$\Delta t\sqrt{1-v^2/c^2}=\Delta t'$$

$$\boxed{\Delta t'=\sqrt{1-v^2/c^2}\,\frac{\Delta x}{v}.}$$

同一个题目，三个方法，三个答案。请问：哪个方法正确?

其他两种方法错在哪里?

例11. 在S系中的x轴上相隔为Δx处有两只同步的钟A和B，读数相同。在S'系的x轴上也有一只同样的钟A'.设S'系相对于S系的运动速度为V，沿x轴方向. 且当A'与A相遇时，刚好两钟的读数均为零. 那么当A'钟与B钟相遇时，在S系中B钟的读数是_____，此时S'系中A'钟的读数是_____。

作法2

事件1：AA' 重合：$t=0$ $x=0$.

事件2：A'B重合：$t=\frac{\Delta x}{v}$ $x=\Delta x$

$$\boxed{\Delta t' = \frac{\Delta t - \frac{\Delta x}{c^2}v}{\sqrt{1-v^2/c^2}} = \frac{\frac{\Delta x}{v} - \frac{\Delta x \cdot v}{c^2}}{\sqrt{1-v^2/c^2}}}$$

例11. 在S系中的x轴上相隔为Δx处有两只同步的钟A和B，读数相同。在S'系的x轴上也有一只同样的钟A'.设S'系相对于S系的运动速度为V，沿x轴方向. 且当A'与A相遇时，刚好两钟的读数均为零. 那么当A'钟与B钟相遇时，在S系中B钟的读数是_____，此时S'系中A'钟的读数是_____。

作法3 事件1：A处钟表指向0，$t=0$ $x=0$

事件2：A处钟表指向 $\frac{\Delta x}{v}$ $t=\frac{\Delta x}{v}$ $x=0$.

$$\boxed{\Delta t' = \frac{\frac{\Delta x}{v}}{\sqrt{1-v^2/c^2}}}$$

例12. 宇航员以$v=0.80c$的速度驾驶飞船驶向距地球8光年的星体，求地面和宇航员测得到达星体的时间。

解： S系（地面）中地球和星体坐标分别为 $x_1=0$ $x_2=8$光年

S系（地面）测量宇航员到达星体的时间 $\Delta t=\dfrac{x_2-x_1}{v}=10$年

宇航员测量地球和星体的距离 $\Delta x'=\Delta x\sqrt{1-v^2/c^2}=4.8$光年

宇航员测量得到达星体的时间

$$\Delta t'=\Delta t\sqrt{1-v^2/c^2}=6\text{年}$$

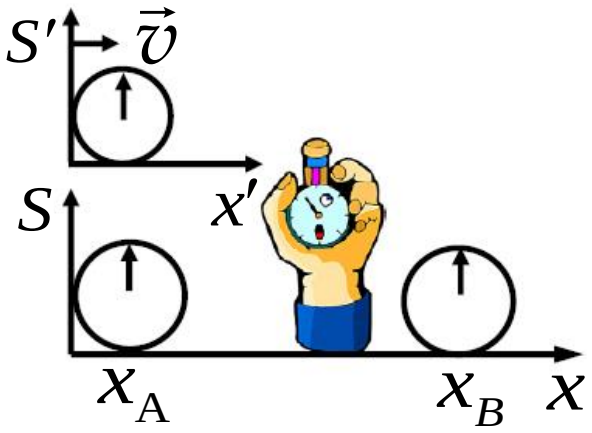
注意：在对称情况下，这种时间延缓效应是相对的。

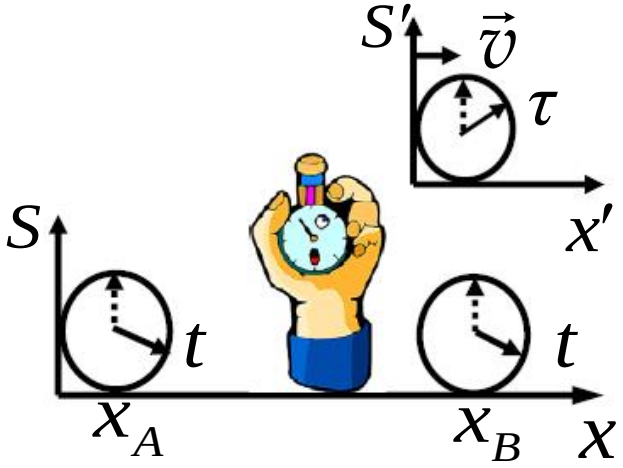
“双生子效应”：一对双胞胎兄弟“明明”和“亮亮”,在他们20岁生日的时候,明明坐宇宙飞船去一次星际旅游,飞船一去一回作匀速直线运动,假设速度为0.9998c.明明在天上过了一年,回到地球时,亮亮已多大年龄?

讨论1：飞船和地球是不对称两个参考系。飞船不是惯性系，有加速度。这超出狭义相对论的范围，需用广义相对论去讨论。

讨论2：若忽略“加速过程”，谁年龄更大？这需要对地球、飞走的飞船、飞回的飞船三个惯性参考系进行时钟的校准，分别讨论。

S系中观察S’系的时钟变慢

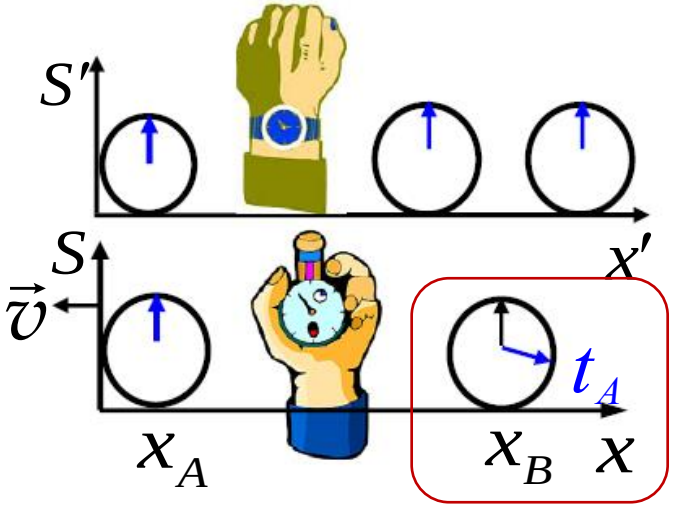


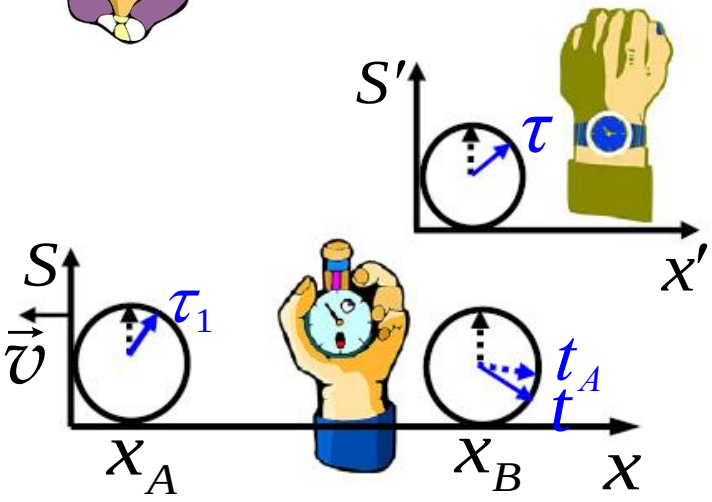


$t>\tau$

时间延缓；
动钟变慢

S’系中观察S系的时钟是否变快？





$\tau > \tau_1$

时间延缓；
动钟变慢

结论：时间膨胀效应是相对的，不是绝对的！

13. 一个静止体积为 V_0，静止质量为 m_0 的正方体沿某一棱边的方向相对于观测者 A 以 0.8c 的速度运动。求：观测者 A 测得该物体的密度为多少？如果正方体沿其某一面的对角线运动，情况又如何？（答：$\frac{25m_0}{9V_0}$，

心得

2022/4/6 18:34:20

老师好请问这道题为什么是体积变成3分之5而不是长度变成3分之5

2022/4/6 19:51:36

先算长度。。。

课堂讲过

谢　谢